



Leitfaden zur Projektarbeit

für alle

Bachelor-Studiengänge

Liebe Studierende,

lesen Sie diesen Leitfaden bitte aufmerksam durch. Er bietet nicht nur hilfreiche Informationen zur Durchführung des Projekts, sondern regelt wichtige formale Voraussetzungen für die Teilnahme und das Bestehen der Projektarbeit.

Projekte zielgerichtet in kurzer Zeit abzuwickeln, zählt zu den zentralen Kompetenzen in Ihrem Studienbereich. Die Effizienz eines Projekts ist jedoch davon abhängig, wie erfolgreich geeignete Methoden und Instrumente eingesetzt werden und wie die Zusammenarbeit des Projektteams gestaltet ist.

Die Projektarbeit in Ihrem Studiengang dient dazu, Projektmanagement, Prozesse im Projektteam und Projektmanagementinstrumente zu verstehen und anzuwenden. Hierbei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Aspekte Kommunikation, Motivation, kooperativer Führungsstil, Teamarbeit, Zielvereinbarung, Delegation, Erfolgskontrolle sowie Kritik und Anerkennung gelegt.

Durchgeführt wird die Projektarbeit als Gruppenarbeit: Das Projektteam soll in der Gruppe die gemeinsamen Ziele anstreben und die Arbeiten in angemessener Weise untereinander aufteilen. Bei der Umsetzung der Ziele bzw. Entscheidungen geht es darum, einen Arbeitsplan und Termine zu vereinbaren und einzuhalten (z. B. Abgabetermin), Projektpläne zu erarbeiten, Zwischenergebnisse zu dokumentieren (Meilensteine) und einen Endbericht zu schreiben.

Abschließend soll durch eine Abschlusspräsentation dargelegt werden, dass Sie in der Lage sind, eine Präsentation auszuarbeiten, Ihre Argumentationsweise zu strukturieren und diese vor einem Publikum zu präsentieren.

Da Sie im Rahmen der hier genannten Eckdaten größtmögliche Freiheit in der Ausgestaltung Ihrer Projektarbeit haben sollen, werden zusätzliche jeweils team- bzw. gruppenspezifische Fragen in der dafür vorgesehenen Veranstaltung „Projektstart“ oder bilateral mit der Projektbetreuung geklärt. Für Fragen zum organisatorischen Projektablauf steht Ihnen selbstverständlich der Studienservice zur Verfügung.

Anhand eines praxisorientierten und standardisierten Verfahrens, in dem einzelne Schritte mit klaren Zielen durchlaufen werden, führen wir Ihnen einen möglichen Projektverlauf exemplarisch vor. Der Rückgriff auf Standardverfahren optimiert bereits in einfachen, kleineren Projekten die Transparenz des Projektverlaufs und hilft somit auf einfache Weise, den Projekterfolg zu sichern.

Zunächst werden die allgemeinen Voraussetzungen und der formale Verlauf des Projekts beschrieben. Danach wird das Projektvorgehensmodell im Überblick und im Detail erläutert. Sie erfahren, wie die Bewertung zu den einzelnen Meilensteinen erfolgt.

Wir wünschen Ihnen für Ihre Projektarbeit viel Erfolg und Freude!

Ihre Wilhelm Büchner Hochschule

Inhaltsverzeichnis

1. Voraussetzungen.....	4
2. Projektrahmen.....	4
3. Projektthema.....	5
4. Projektstart	6
5. Projektteam.....	7
6. Projektphasen mit Meilensteinen	8
7. Endbericht	9
8. Projektpräsentation	9
9. Bewertung	10
10. Projektvorgehensmodell Wilhelm Büchner Hochschule.....	11
11. Projektphasen im Detail	13
11.1 Planungsphase (P1) und Meilenstein 1 (M1).....	13
11.2 Konzeptphase (P2) und Meilenstein 2 (M2).....	21
11.3 Realisierungsphase (P3) und Meilenstein 3 (M3)	25
11.4 Produktionsvorbereitung (P4) und Meilenstein 4 (M4)	27
11.5 Abschlussphase (P5) und Meilenstein 5 (M5)	29
12. Meilensteine (Mx) und Qualitätsbewertung	31
12.1 Ziele der Qualitätsbewertung.....	31
12.2 Ablauf der Qualitätsbewertung an den Meilensteinen.....	31
12.3 Termine der Meilensteine.....	31
13. Das Wichtigste zur Projektarbeit zusammengefasst.....	32
A.1 Muster Deckblatt Endbericht	33

1. Voraussetzungen

Als Voraussetzung sollten Sie

- bei den Bachelor-Studiengängen mit 6 Semestern für alle Module der ersten 4 Semester die fachlichen Inhalte aller Module beherrschen,
- bei den Bachelor-Studiengängen mit 7 Semestern für alle Module der ersten 5 Semester die fachlichen Inhalte aller Module beherrschen,
- beim Zertifikats-Studiengang Professional Software Engineering die fachlichen Inhalte der Module des ersten Semesters beherrschen,
- die berufspraktische Phase abgeschlossen haben.

Die Voraussetzungen dienen als Orientierung für das empfohlene Studienmaterial. Das wird für die Anmeldung und Teilnahme am Projekt aber nicht überprüft.

2. Projektrahmen

Jedes Projektthema wird von einem Team aus drei bis vier Studierenden gemeinsam bearbeitet.

Die Dauer vom Projektstart bis zur Abgabe des Endberichts beträgt drei, vier oder fünf Monate. Die Projektpräsentation findet in der Regel ca. zwei bis acht Wochen nach Abgabe des Endberichts statt.

Der gesamte Zeitaufwand für die Projektarbeit (inklusive Berichterstellung und Präsenzterminen) sollte pro Projektteammitglied ca. 180 Stunden betragen.

Der Projektverlauf erstreckt sich über folgende Abschnitte (s. Abb. 1):

- Informationsphase (Vorabinformationen, optional Projektidee)
- Projektstart (Präsenzveranstaltung)
- Projektphasen mit Meilensteinen
 - Planungsphase (P1) und Meilenstein 1 (M1)
 - Konzeptphase (P2) und Meilenstein 2 (M2)
 - Realisierungsphase (P3) und Meilenstein 3 (M3)
 - Produktionsvorbereitung (P4) und Meilenstein 4 (M4)
 - Abschlussphase inkl. Endbericht (P5) und Meilenstein 5 (M5)
- Abschlusspräsentation (Präsenzveranstaltung)

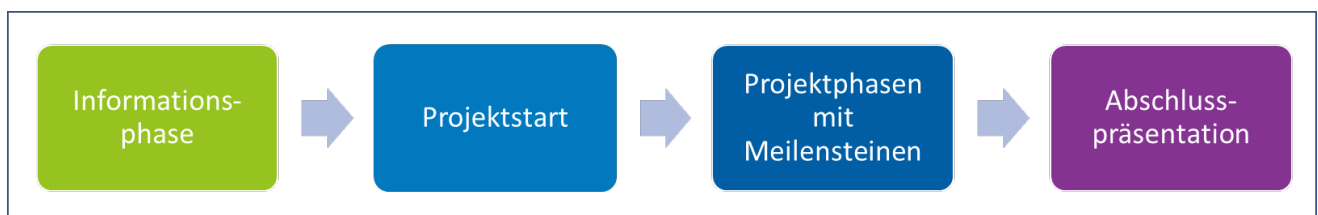


Abbildung 1: Der Projektverlauf

Die Informationsphase dient dazu, sich im Vorfeld über den Ablauf der Projektarbeit zu informieren. Die Phase kann dafür genutzt werden, sich bzgl. der Themenfindung Gedanken zu machen, erste Ideen zu sammeln und eventuell schon die Eignung des Themas für eine Projektarbeit zu hinterfragen sowie Studierende zur Mitarbeit zu gewinnen.

Der Projektstart findet im Rahmen einer Präsenzveranstaltung statt. Für die Projektpräsentation werden von der Hochschule feste Termine vorgegeben. Die Projektgruppe stimmt beim Projektstart mit dem Betreuer einen dieser vorgegebenen Termine ab. Weitere Präsenzphasen für die Projektarbeit sind nicht vorgesehen

3. Projektthema

Die Praxis hat gezeigt, dass der beste Projekterfolg erzielt wird, wenn Sie im Vorfeld bereits ein Thema und weitere an dem Thema Interessierte gefunden haben. Es empfiehlt sich daher, vor einer Anmeldung zum Projektstart rechtzeitig Themenvorschläge zu überlegen und sich gegebenenfalls mit Ihren Mitstudierenden auszutauschen.

Die Projektarbeit ist interdisziplinär ausgerichtet, somit kann das Thema interdisziplinär gewählt sowie die Gruppe studiengangs- und fachbereichsübergreifend zusammengesetzt sein. Nutzen Sie diese Möglichkeit! Je besser Sie auf den Projektstart vorbereitet sind, umso reibungsloser und erfolgreicher wird die anschließende Gruppenarbeit verlaufen.

Die Themen der Projektarbeit können höchst unterschiedlich sein und aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen. Wichtig für die Themenfindung ist, dass sich die Aufgabenstellung Ihrer Projektarbeit an einem Objekt der realen Welt orientiert. Je realistischer und interessanter Ihr Thema ist, desto stärker wird die Bereitschaft im Team sein, das Projektziel mit Ehrgeiz und guten Ideen zu verfolgen. In allen Fällen müssen Sie ein brauchbares Ergebnis abliefern, beispielsweise in Form einer umfangreichen Produktbeschreibung, eines Programms, eines Modells oder eines Konzeptes. Näheres besprechen Sie mit Ihrer Projektbetreuerin oder Projektbetreuer (im Folgenden Projektbetreuung).

Wenn Sie sich bereits im Vorfeld als Team zusammengefunden haben und an einem bestimmten Thema arbeiten möchte, können Sie schon vor Projektstart prüfen lassen, ob das Thema geeignet ist. Wenden Sie sich dazu an "Projektarbeit, Wilhelm Büchner Hochschule" 30014320@mailwb-online-campus.de.

Bitte beachten Sie, dass Sie bereits zu einem Projektstart angemeldet sein müssen, um das Thema prüfen zu lassen. Details zu dem vorgeschlagenen Projektthema werden bei der Veranstaltung „Projektstart“ besprochen.

Sollten Sie bis zum Projektstart noch keine Projektgruppe oder kein Thema gefunden haben, ist das kein Problem. Während des Projektstarts wird Ihre Projektbetreuung die Teambildung einvernehmlich durchführen und mit dem Team ein Thema finden. Die Projektbetreuung wird Ihnen hierzu bei Bedarf Vorschläge machen und Anregungen geben.

4. Projektstart

Bis vier Wochen vor einem anstehenden Projektstart können Sie sich (evtl. unter Angabe eines Themas) über den Online-Campus zum Projektstart anmelden.

Die Präsenzveranstaltung Projektstart ist obligatorischer Bestandteil der Projektarbeit und gilt als unwiderruflicher Start des Projekts. Die Veranstaltung zum Projektstart wird von der Projektbetreuung durchgeführt, die die Bildung des Projektteams koordiniert. Mit der Bildung der Teams werden die Themen aufgeteilt. Die Projektarbeit ist interdisziplinär ausgerichtet, somit kann das Thema interdisziplinär gewählt sowie das Team studiengangs- und fachbereichsübergreifend zusammengesetzt sein. Die von verschiedenen Teams behandelten Themen müssen nicht zwangsläufig unterschiedlich sein.

Die Veranstaltung gliedert sich in folgende Teilabschnitte:

- Allgemeine Informationen zum Ablauf des Projekts durch die Projektbetreuung.
- Themenvorstellung bzw. Themenfindung und Teambildung (soweit noch nicht geschehen).
- Kennenlernen innerhalb des Teams.
- Festlegen der Projektorganisation, Bestimmen von Projektleitung und Projektadministration.
- Vereinbaren der Projektkommunikation, eines groben Terminplans und Verteilung erster Arbeitspakete.

Die Projektbetreuung reicht die zugehörigen Formulare mit den Informationen über die Teammitglieder und Projektthemen an das Prüfungsamt weiter.

Das Projektteam legt zusammen mit der Projektbetreuung die Termine für die Projektberichtabgabe und die Projektpräsentation fest, die ebenfalls an das Prüfungsamt weitergeleitet werden. Der Abstand zwischen der Abgabe des Endberichts und der Projektpräsentation sollte mindestens 2 Wochen, maximal 8 Wochen betragen.

Das Prüfungsamt veranlasst die Einrichtung eines speziellen Projektbereiches für die einzelnen Teams im Online-Campus.

Mit dem Zugang zu Ihrem Projektbereich haben Sie dann auch Zugriff auf ein Beispielprojekt, das Ausschnitte aus den Ergebnissen einer realen Projektarbeit zeigt. Allerdings können Projekte sehr unterschiedlich verlaufen und das Beispielprojekt ist wirklich nur als Beispiel und nicht als Vorlage zu verstehen.

5. Projektteam

Idealerweise besteht ein Projektteam aus drei bis vier Mitgliedern

Im Rahmen der Projektabwicklung sind folgende Funktionen festgelegt:

- 1 Projektbetreuung = Dozentin oder Dozent
- 1 Projektleitung im Team = Projektteam/Studentin oder Student
- 1 Administration = Projektteam/Studentin oder Student
- 1 bis 2 weitere Projektteammitglieder = Projektteam/Studentin oder Student

Projektbetreuung:

Das Projekt wird seitens der Hochschule von einer Projektbetreuung begleitet. Die Projektbetreuung hat einerseits die Aufgabe, in Abstimmung mit dem Team dafür zu sorgen, dass der Gesamtaufwand des Projekts und der Aufwand für einzelne Projektteammitglieder in einem vertretbaren Rahmen bleibt. Ebenso ist sie für die Bewertung und Notenvergabe zuständig und steht Ihnen bei Rückfragen und Problemen zur Verfügung. Nach jeder Projektphase werden die für die einzelnen Phasen erforderlichen Dokumente gesichtet. (Welche Dokumente für welchen Meilenstein erforderlich sind, wird in Kapitel 11 erläutert.) Hierzu hat die Projektbetreuung über den speziellen Projektbereich, der für die einzelnen Projektteams im Online-Campus eingerichtet ist, Zugriff auf alle weiteren das Projekt betreffenden Dokumente (z.B. Protokolle).

Die Projektbetreuung ist jedoch nicht dem Team zugehörig und hat insbesondere nicht die Rolle der Projektleitung. Sie nimmt im Projekt keine lenkende Funktion ein und korrigiert auch zu keiner Zeit die Richtung des Projekts. Informiert wird die Projektbetreuung durch regelmäßige Rücksprachen mit der Projektleitung (s. Kapitel 12. Meilensteine).

Die Projektbetreuung übernimmt andererseits den Part der „kaufinteressierten Person“ und spricht mit Ihnen in dieser Rolle Produkthanforderungen ab und „verhandelt“ mit dem Projektteam, was machbar, realistisch und sinnvoll umzusetzen ist. Sie ist somit eine erste Anlaufstelle in Bezug auf den Vertrieb Ihres Produktes bzw. Ihrer Dienstleistung. Diese Anforderungen können Mängel, Change Requests oder echte Weiterentwicklungen des Produkts betreffen. Sie können zu jedem Zeitpunkt des Projekts ins Spiel gebracht werden.

Projektleitung im Team:

Die Projektleitung wird von einer Person aus dem Kreis des Projektteams übernommen. Für diese Rolle wird kein Notenbonus vergeben. Alle Rollen werden einmal für die gesamte Projektlaufzeit festgelegt. Sollten zu einem geplanten Meilensteintermin nicht alle erforderlichen Leistungen erbracht und alle erforderlichen Dokumente vorhanden sein, so beantragt die Projektleitung in Abstimmung mit dem Projektteam bei der Projektbetreuung eine Verschiebung des Meilensteintermins und hält dies in den entsprechenden Dokumenten fest. Sollte sich die Abgabe des Endberichts verzögern, so ist nach Rücksprache mit der Projektbetreuung eine Terminänderung beim Prüfungsamt per E-Mail mit Kopie an alle Beteiligten zu beantragen.

Die Projektleitung ist Schnittstelle zwischen Betreuung, Hochschule und der Projektgruppe. Alle Fragen und Probleme sind über sie zu stellen. Die Projektleitung kommuniziert die Antworten dann an

die Gruppe. Kann die Projektleitung dies nicht im Einzelfall nicht leisten, kann dies auch die Projektadministration übernehmen.

Projektadministration

Jedes Team hat Zugriff auf ein DMS (Dokumentenmanagementsystem). Sämtliche das Projekt betreffende Dokumente müssen spätestens zwei Tage vor dem Meilensteintermin auf dieser Plattform abgelegt werden. Die Projektadministration verwaltet und strukturiert diese Plattform und erhält von der Hochschule die dafür erforderlichen Rechte und eine Anleitung.

Projektadministration und Projektleitung können auch ein und dieselbe Person sein.

Projektteammitglieder

Alle Projektteammitglieder sollten gleichermaßen den Fortschritt der Projektarbeit vorantreiben und sich in die gemeinsame Arbeit einbringen.

Die Aufgabenverteilung regelt das Projektteam eigenverantwortlich und in gegenseitiger Absprache. Bei Abstimmungsschwierigkeiten kann die Projektleitung jederzeit die Projektbetreuung kontaktieren. Diese moderiert dann den Prozess und legt gemeinsam mit dem Projektteam das weitere Vorgehen fest.

6. Projektphasen mit Meilensteinen

Jede Projektarbeit wird in Abschnitte (zeitlicher und inhaltlicher Art) eingeteilt, an deren Ende jeweils ein Meilenstein (Mx) steht und die Arbeitsergebnisse bewertet werden. Für jeden Meilenstein sind bestimmte Dokumente vorgesehen. Diese Dokumente sind in der finalen Version zwei Tage vor dem Meilenstein-Termin in einen separaten Ordner des DMS einzustellen. Zum Termin des Meilensteins findet ein Gespräch zwischen Projektleitung und Projektbetreuung statt. Hierzu schickt die Projektleitung mehrere konkrete Terminvorschläge für ein Telefonat oder Onlinemeeting, bei dem diese Dokumente besprochen werden.

Sollten einzelne Dokumente für Ihr Projekt ungeeignet sein, dürfen Sie diese nicht einfach weglassen, sondern es ist unbedingt mit der Projektbetreuung abzustimmen, ob diese weggelassen werden können.

Die für die Meilensteine erforderlichen Dokumente sollen die wichtigsten Informationen wiedergeben. Überlegen Sie dazu für jedes Dokument, aus welcher Perspektive (Auftraggeber/Auftragnehmer) das Dokument erstellt werden muss und zu welchem Zweck. So können Sie die notwendigen Informationen besser einschätzen.

Zum letzten Meilenstein 5 gehört auch der Endbericht.

7. Endbericht

Der Umfang des Endberichts muss 20 – 25 Seiten betragen (zzgl. möglicher Abbildungen und Anhänge). Diese Seitenangabe ist verbindlich. Zur Formatierung des Dokuments siehe „HZF01 Leitfaden WBH Formalien“ im Online Campus. Jedes Projektteammitglied liefert dazu einen ausformulierten Beitrag. Die Beiträge sollen vom Umfang her paritätisch aufgeteilt sein (Beispiel: 25 Seiten bei 4 Projektteammitgliedern, ergibt etwa 6 Seiten je Teammitglied). Der Beitrag eines Teammitglieds muss nicht notwendigerweise zusammenhängend sein, sondern kann sich auch auf verschiedene Abschnitte/Kapitel aufteilen. Die Autorenschaft ist zu jedem von einem Teammitglied zusammenhängend verfassten Textstück anzugeben. Dazu ist es sinnvoll, hinter jeder Kapitelüberschrift die Autorenschaft in Klammern anzugeben.

Weitere Details zum Projektbericht sind in Abschnitt 11.5 beschrieben.

Binden Sie alle Anhänge in das PDF-Dokument mit ein. Kennzeichnen Sie das PDF wie folgt: *Projektendbericht_Gruppenname.pdf*.

Die Projektleitung lädt den Projektbericht im pdf-Form im vereinbarten Projektbereich im Online-Campus hoch und schickt ihn über den Online-Campus an:

"Projektarbeit, Wilhelm Büchner Hochschule" 30014320@mailwb-online-campus.de

Sie finden diese Adresse auch im Online-Campus über Studienservice/Kontakt und Termine. **Setzen Sie bitte unbedingt Ihren Betreuer bzw. Ihre Betreuerin in der Mail in Kopie.**

Bei Nichteinhaltung des Abgabetermins (ohne Verlängerungsantrag) gilt die Projektarbeit als nicht bestanden.

8. Projektpräsentation

Die Projektpräsentation beinhaltet zum einen die Präsentation des Ergebnisses und zum anderen die Darstellung des Projektverlaufes, wie jeweils im Endbericht dargestellt. Die Präsentation ist eine Gruppenpräsentation. Wie Sie die Themenaufteilung innerhalb Ihres Teams vornehmen, ist Ihnen überlassen. Ebenfalls Ihnen überlassen ist es, ob jedes Teammitglied seinen Part an einem Stück präsentiert oder ob die Präsentierenden öfter wechseln. Hier gibt es keine Vorschriften. Das Team selbst muss überlegen, wie es die Präsentation am interessantesten gestaltet.

Da es sich um eine Gruppenpräsentation handelt, ist es natürlich notwendig, dass alle Teammitglieder und die Projektbetreuung zu dieser Präsentation erscheinen. Der Termin wird bereits beim Projektstart mit allen Teammitgliedern sowie der Projektbetreuung abgesprochen.

Jedes Mitglied des Projektteams muss sich selbst, am besten direkt nach dem Projektstart für den zuvor vereinbarten Termin über das Buchungssystem im Online-Campus für die Projektpräsentation anmelden. Sie erhalten dann ca. 14 Tage vor der Präsentation einen genauen Stundenplan.

Die möglichen Inhalte der Präsentation sind deckungsgleich mit dem Endbericht und sollten auf die umgesetzte Lösung sowie den Projektablauf eingehen. Sie können aber beliebig Prioritäten setzen und gewichten.

Die Zeitdauer für die Präsentation beträgt pro Projektteammitglied 10-12 Minuten. Bei Überschreiten der Maximalzeit wird die Präsentation abgebrochen. Im Anschluss an die Präsentation kann das Auditorium Fragen zum Projekt stellen.

9. Bewertung

„Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll die oder der zu Prüfende nachweisen, dass sie oder er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten können.“ (Allgemeine Bestimmungen für Hochschulzugang, Studium und Prüfungen, §16 Absatz 2.)

Die Projektarbeit ist eine Teamleistung und wird in der Regel als solche bewertet. Das gesamte Team ist verantwortlich für z. B. die formale Gestaltung der Dokumente, die inhaltliche Konsistenz der Dokumente, eine professionelle Gestaltung des Endberichts oder ein einheitliches Format der Präsentationsfolien. Dennoch kann jedes Teammitglied eine individuelle Abschlussnote erhalten. Hierzu muss der Beitrag der einzelnen zu Prüfenden deutlich erkennbar und bewertbar sein.

Die einzelnen Kriterien der Bewertung gehen nach folgender Gewichtung in die jeweilige Abschlussnote ein:

- zu 1/3: Projektverlauf (inkl. Dokumente zu den Meilensteinen)
- zu 1/3: Endbericht
- zu 1/3: Projektpräsentation

Die Notenvergabe richtet sich nicht ausschließlich nach dem inhaltlichen Erfolg des Projekts. Sollte ein ursprüngliches Projektziel verfehlt werden oder die Aufgabe nicht gelöst werden, so wird dies auch als Projektergebnis aufgefasst. Mögliche Reaktionen für diesen Fall sind:

- Fortführung des Projekts mit den Optionen
 - Neubestimmung des Projektumfangs
 - Beschränkung auf bestimmte Teilergebnisse
- Abbruch des Projekts mit Projektpräsentation (falls das Projekt mehr als 2/3 der geplanten Zeit vorangeschritten ist)

Unvorhergesehene Situationen im Projektverlauf haben nicht zwangsweise einen Einfluss auf die Bewertung. Wichtige Bewertungskriterien sind vielmehr der Umgang des Projektteams mit diesen Entwicklungen und Situationen sowie die Qualität der gelieferten Dokumentation. Insbesondere entsteht durch Ausfall eines Teammitglieds den übrigen Projektteammitgliedern kein Nachteil.

10. Projektvorgehensmodell Wilhelm Büchner Hochschule

Die Darlegung eines praxisorientierten und standardisierten Verfahrens, in dem einzelne Schritte mit klaren Zielen durchlaufen werden, soll Ihnen als Leitlinie für einen transparenten Projektverlauf dienen. Die exemplarische Ausführung soll Antworten auf viele wichtige Fragen vorwegnehmen, die sich im Projektverlauf ergeben. Sie ist jedoch nicht als eine Schablone zu verstehen, die man wortgetreu übernehmen kann. Die Reflexion des eigenen Handelns und der einzelnen Projektschritte ist maßgeblicher Bestandteil Ihrer Projektarbeit.

Für die Durchführung von Projekten an der Wilhelm Büchner Hochschule wenden wir das in Abb. 2 aufgezeigte Wasserfallmodell als Projektvorgehensmodell an.

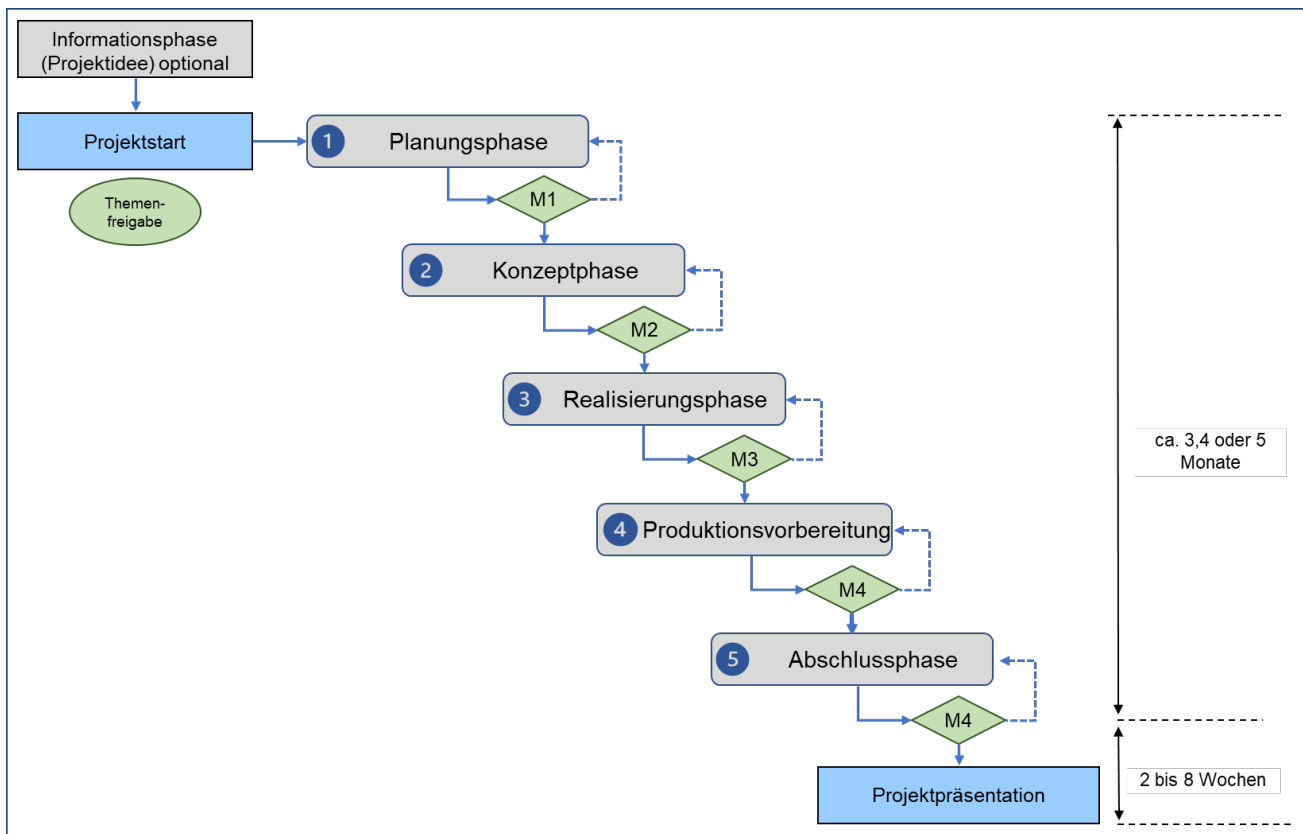


Abbildung 2: Projektvorgehensmodell der Wilhelm Büchner Hochschule
(grau: einzelne Projektphasen; grün: Meilensteine; blau: Präsenzveranstaltungen)

Am Anfang jedes Projekts steht die Projektidee. Diese kann zum Projektstart mitgebracht werden, oder aber auch während des Projektstarts entwickelt werden (s. hierzu auch Kapitel 3, Projektthema). Aus diesen Ideen entwickelt sich dann im Rahmen des Projektstarts für jedes Team ein Projektthema.

Die Projektphase „Realisierungsphase“ und Meilenstein 3 können entfallen, wenn Sie als Liefergegenstand Ihrer Projektarbeit nur ein Konzept ohne Umsetzung planen (z. B. ein Konzept für eine energetische Sanierung ohne echte Sanierung oder ein Pflichtenheft für eine Software, die Sie aber nicht programmieren).

Die Projektphase „Produktionsvorbereitung“ und Meilenstein 4 können entfallen, wenn das Projekt nicht so ausgelegt ist, dass es im Rahmen der Projektarbeit zu einer echten Produktivsetzung kommt.

Es ist aufgrund des engen zeitlichen Rahmens möglich, dass Sie einzelne Stufen der Projektbearbeitung nur eingeschränkt oder gar nicht bearbeiten können. In diesem Falle stimmen Sie sich bitte mit ihrer Projektbetreuung ab.

11. Projektphasen im Detail

In diesem Kapitel sind die Aufgaben beschrieben, die Sie in den einzelnen Projektphasen bearbeiten müssen.

Da bei dem an der Hochschule bearbeiteten Projekt auch die Möglichkeit besteht, ein detailliertes Konzept für ein bestimmtes Thema, Produkt oder für einen Prozess auszuarbeiten, kann es in allen Phasen zu Verschiebungen von Dokumenten bzw. auch zum Wegfall von Dokumenten kommen. Sollten dies für alle Aufgaben einer Phase der Fall sein, können die gesamte Phase und der zugehörige Meilenstein entfallen. Dies trifft sehr häufig auf die Phase 4 Produktionsvorbereitung zu. Wichtig ist, dass Verschiebungen oder der Wegfall von Dokumenten stets mit der Projektbetreuung

Mit dem Zugang zu Ihrem Projektbereich im Online-Campus haben Sie Zugriff auf ein Beispielprojekt, das Ausschnitte aus den Ergebnissen einer realen Projektarbeit zeigt. Allerdings können Projekte sehr unterschiedlich verlaufen und das Beispielprojekt ist wirklich nur als Beispiel und nicht als Vorlage zu verstehen.

11.1 Planungsphase (P1) und Meilenstein 1 (M1)

In dieser Phase geht es hauptsächlich auf Seite des Auftraggebers darum, die Rahmenbedingungen für das Projekt abzustecken. Es ist vor allem zu klären, **WAS** genau der Auftraggeber benötigt

Folgende Einzelaufgaben sind in der „Planungsphase“ durchzuführen:

- (1) Projektorganisation festlegen
- (2) Zielkreuz erstellen
- (3) Istanalyse durchführen und dokumentieren
- (4) Lastenheft erstellen
- (5) Betriebskonzept erstellen (grob)
- (6) Projektkommunikationsplan erstellen
- (7) Risikoanalyse durchführen und dokumentieren
- (8) Datenschutz/Datensicherheit/Betriebsgeheimnisse/Arbeitssicherheit berücksichtigen
- (9) Teststrategie erstellen
- (10) Terminplan erstellen
- (11) Ressourcen- und Kostenplan erstellen
- (12) Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen
- (13) Changetrackingliste erstellen
- (14) Projektdokumentation planen und dokumentieren
- (15) Meilenstein 1 (M1)

Es sollte frühzeitig eine erste grobe Terminplanung der Meilensteine und eine Terminabstimmung mit der Betreuung erfolgen. Im Laufe von P1 können diese Termine zwischen Projektbetreuung und Projektleitung einvernehmlich geändert werden. Nur der Abgabetermin des Berichts, ist ein fixer Termin, der nicht geändert werden kann.

(1) Projektorganisation festlegen

Bei der Projektorganisation wird festgelegt, wer im Projekt welche Rolle übernimmt. Dies ist bereits im Projektstart erfolgt (siehe Kapitel 4 und 5), muss aber hier noch einmal sauber dokumentiert werden. Darüber hinaus können bestimmte Bereiche in die Verantwortung der einzelnen Teammitglieder gelegt werden.

Die Projektleitung hat die Verantwortung für das Ergebnis der Projektarbeit entsprechend der Projektvereinbarung (Einhaltung Spezifikation, Termin, Budget und Qualität).

Die Projektleitung ist Schnittstelle zwischen Betreuung und der Projektgruppe. Alle Fragen und Probleme sind über sie zu stellen. Die Projektleitung kommuniziert die Antworten dann an die Gruppe. Kann die Projektleitung dies nicht im Einzelfall nicht leisten, kann dies auch die Projektadministration übernehmen.

Die Projektadministration richtet die Dokumentationsplattform im Online-Campus ein und verwaltet diese.

In dem Dokument für die Projektorganisation können sehr gut Steckbriefe der einzelnen Gruppenmitglieder integriert werden. Wünschenswert sind dabei auch Fotos der Projektteammitglieder. In diesem Dokument sollte auch ein Organigramm des Projektteams hinterlegt und Eskalationswege bei Problemen dokumentiert sein.

(2) Zielkreuz erstellen

Das Zielkreuz beschreibt übersichtlich das Projektziel, das Projektergebnis, die Projektkunden und die Erfolgskriterien für das Projekt (s. Abb. 3).

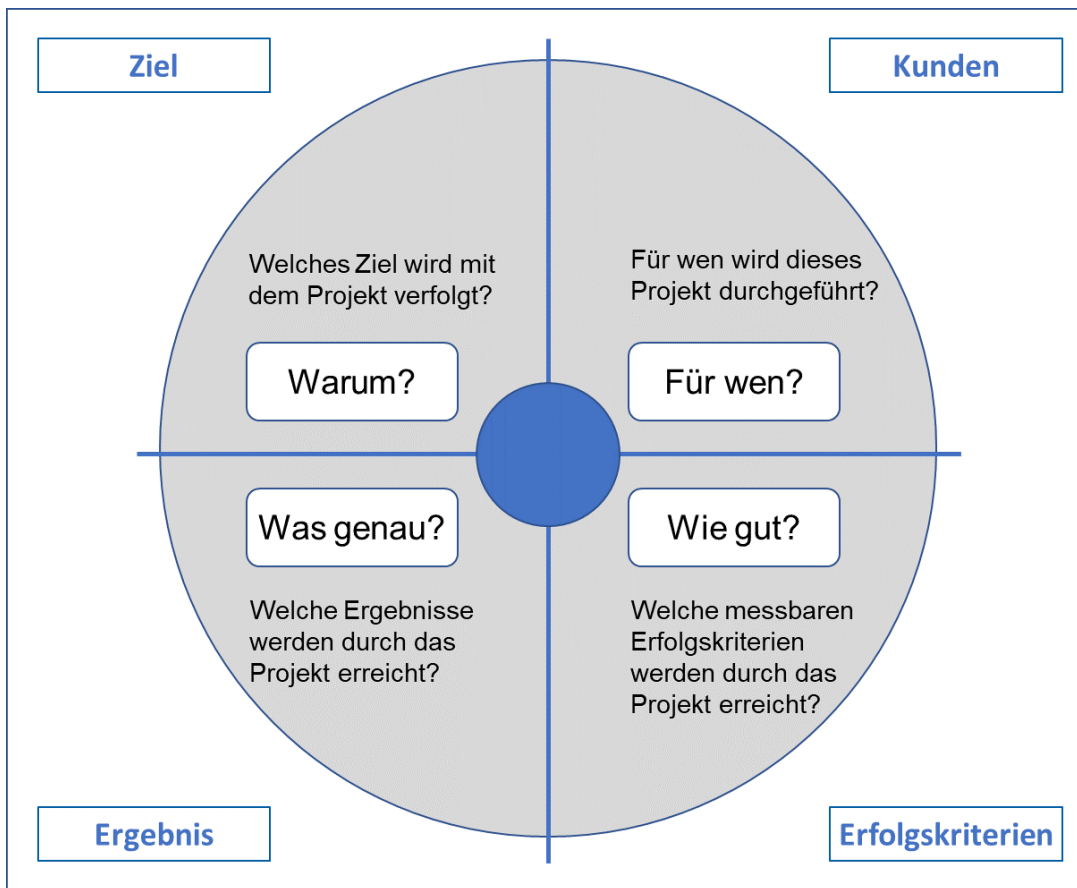


Abbildung 3: Zielkreuz

(3) Istanalyse durchführen

Bei der Istanalyse wird die derzeitige Ist-Situation vor Projektbeginn beschrieben, z.B.:

- Wie wird in dem entsprechenden Bereich/Prozess etc. vor Beginn des Projektes gearbeitet?
- Welche bestehenden Schwachstellen gibt es?

(4) Lastenheft erstellen

Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen der auftraggebenden Person/Organisation und bildet so die Grundlage für eine Ausschreibung des Projekts. Der Auftraggeber stellt sich und sein Projekt vor. Klare Beschreibungen der Anforderungen sind der Hauptfaktor für Projekterfolge. Im Lastenheft sind die Forderungen aus Anwendersicht einschließlich aller Randbedingungen möglichst detailliert zu beschreiben. Diese sollten quantifizierbar und prüfbar sein. Im Lastenheft wird definiert, **was** für eine Aufgabe gestellt ist und **wofür** sie zu lösen ist, nicht aber wie die Lösung aussieht.

(5) Betriebskonzept erstellen (grob)

Die erste Stufe des Betriebskonzeptes beschreibt die Kernpunkte der Betriebsanforderungen für Infrastruktur und Anwendungen. Es werden die geltenden und einzuhaltenden Richtlinien und Konventionen erläutert und die Anforderungen an die benötigten Ressourcen für den Betrieb aufgelistet. Die beteiligten Organisationseinheiten für den späteren Betrieb nach Umsetzung des Projekts werden benannt. Das Betriebskonzept wird in Projektphase 2 weiter detailliert.

(6) Teststrategie erstellen

Die Teststrategie gibt einen groben Überblick, mit welchen Verfahren oder Hilfsmitteln getestet werden kann, ob die Lösung die Anforderungen erfüllt. Bedenken Sie bitte, dass es nicht nur Funktionstests gibt. Es ist eine grobe Strategie zu erarbeiten, keine detaillierten Testfälle! Die detaillierte Planung der Tests wird im Testplan beschrieben.

Die Teststrategie kann sich im Projektverlauf den Projektspezifika anpassen.

(7) Risikoanalyse durchführen

Im Rahmen der Risikoanalyse sind folgende Überlegungen anzustellen:

- Risikoidentifikation: welche Risiken bestehen für das Projekt?
- Risikoanalyse: wodurch werden diese Risiken verursacht und welche Auswirkungen sind zu erwarten?
- Maßnahmendefinition: wie kann ich die einzelnen Risiken minimieren?
- Risikobewertung (anhand einer Skala von 1 – 10): wie hoch ist das Risiko in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit (E) und in Bezug auf Auswirkung (A) auf das Projekt?

Die Ergebnisse können übersichtlich in einer Tabelle (vgl. Abb. 4) festgehalten werden.

Die Risiken sind permanent im Auge zu behalten. Die Risikoanalyse ist bei Bedarf um weitere Risiken zu ergänzen. Die Maßnahmen zur Minimierung der Risiken müssen terminiert werden.

Im weiteren Projektverlauf sind die Maßnahmen durchzuführen und zu überwachen.

Analyse der Projektrisiken										
Projektname: _____						Erstelldatum: _____				
						Datum letzte Änderung: _____				
Technische Risiken										
Nr.	Risiko	Ursachen	Auswirkungen	Maßnahmen	Auswirkungen (A)	Eintrittswahrscheinlichkeit (E)	Risikopotenzial (AxE)	Verantwortlich	Termin	Status
1										
2										
3										
....										
Organisatorische Risiken										
Nr.	Risiko	Ursachen	Auswirkungen	Maßnahmen	Auswirkungen (A)	Eintrittswahrscheinlichkeit (E)	Risikopotenzial (AxE)	Verantwortlich	Termin	Status
1										
2										
3										
....										
Wirtschaftliche Risiken										
....										

Abbildung 4: Risikoanalyse

Wenn das Projekt mit sehr vielen/sehr hohen Risiken behaftet ist, ist dies an die Projektbetreuung zu kommunizieren und gemeinsam das weitere Vorgehen festzulegen.

(8) Projektkommunikationsplan erstellen

Um im Projektteam möglichst gute Arbeitsbedingungen im Bereich Zusammenarbeit und Kommunikation zu erreichen, ist es notwendig, sich hierüber zu Beginn des Projekts Gedanken zu machen und diese in einen Projektkommunikationsplan zu überführen. Es ist festzuhalten, über welche Kommunikationsmittel (wie?) sie wann und zu welchem Zweck kommunizieren

Mögliche Inhalte des Projektkommunikationsplans sind in Abb. 5 dargestellt.

Art der Kommunikation	Projektteam-mitglieder	Zweck	Termin	Turnus	Verantwortlich
Sitzungen Projektteam					
Videokonferenzen					
Internetchat					
E-Mail					
...					

Abbildung 5: Kommunikationsplan

(9) Datenschutz/Datensicherheit/Betriebsgeheimnisse/Arbeitssicherheit berücksichtigen

Folgende Prüfungen sind für Ihr Projekt vorzunehmen:

- Prüfung, ob Verarbeitung personenbezogener oder betrieblich relevanter Daten vorliegt. Darlegung um welche Daten es sich handelt und wie diese geschützt werden sollen.
- Prüfung, ob Datenschutz und Persönlichkeitsrecht berücksichtigt sind, z. B. Zulässigkeit, Zweckbindung, Datensparsamkeit, Datenqualität, Vertraulichkeit und Transparenz, Rechte der Betroffenen, Datenübermittlung, Verarbeitung im Auftrag.
- Prüfung, ob Betriebsgeheimnisse gewahrt bleiben, z. B. ob Patentrechte geheim bleiben, betriebswirtschaftliche Kennzahlen in akzeptierter Form kommuniziert werden etc.
- Prüfung, ob arbeitssicherheitstechnische Maßnahmen notwendig sind; Gefahrenpotenziale analysieren und Maßnahmen definieren.
- Prüfung, ob und welche Maßnahmen gegen den Verlust von Daten notwendig sind und gegebenenfalls definiert werden müssen.
- Bei Verarbeitung besonders sensibler Daten muss evtl. die Freigabe von den betroffenen Personen, dem Datenschutzbeauftragten oder der Geschäftsleitung eines Unternehmens eingeholt werden.

(10) Terminplan erstellen

Im Terminplan wird das Projekt terminlich geplant. Es werden die Zeiträume der einzelnen Projektphasen und die Meilensteintermine festgelegt. Zusätzlich können weitere Meilensteine in den Zeitplan aufgenommen werden. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für eine dreimonatige Projektlaufzeit.

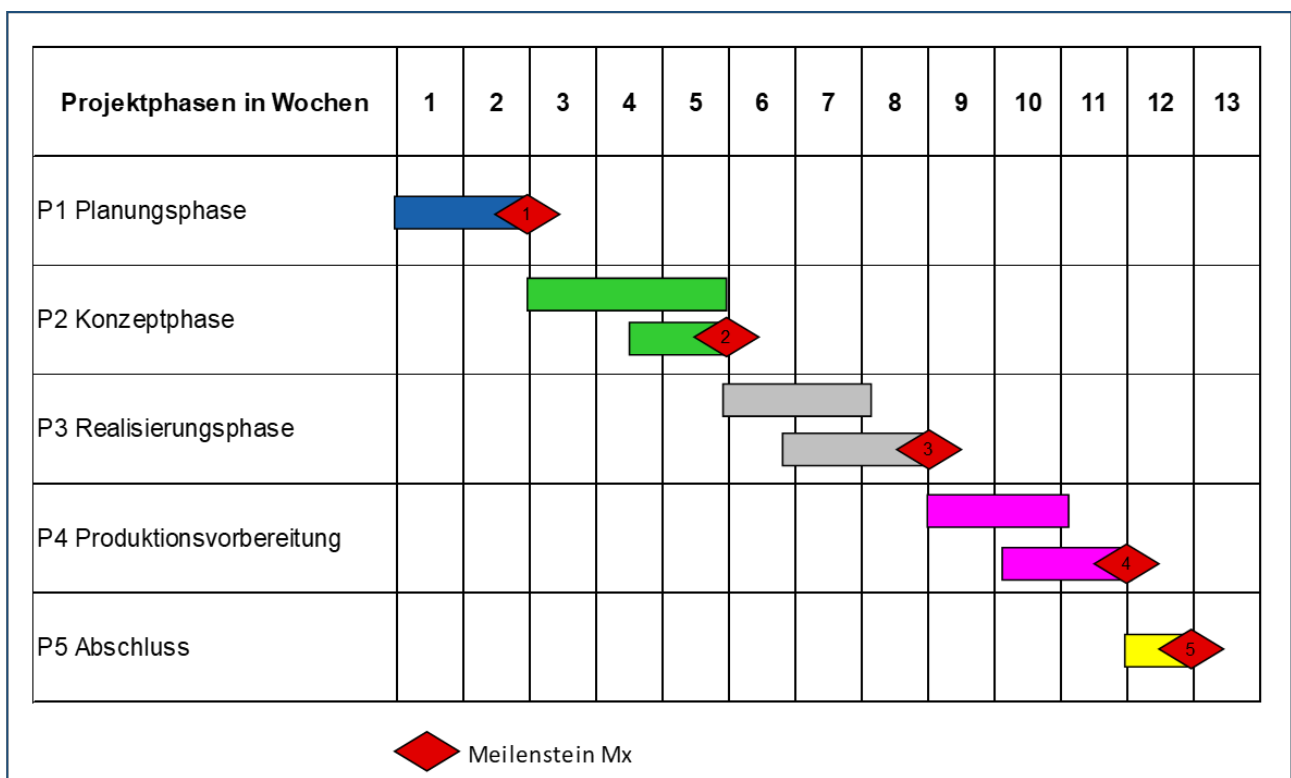


Abb. 6: Terminplan

(11) Ressourcen- und Kostenplan erstellen

Im Ressourcenplan werden je Projektphase die benötigten Kapazitäten (Personenstunden) ermittelt. Zusätzlich werden die benötigten Aufwände für externe Dienstleistung, Hardware, Software, Sonstiges zusammengestellt.

Im Ressourcenplan sind am Ende von P1 die geplanten Stunden (=Soll) für das gesamte Projekt eingetragen. Im Laufe des Projektes werden dann in einer weiteren Spalte hinter den Soll-Stunden die Ist-Stunden erfasst. Diese Spalte ist am Ende von P1 natürlich nur für P1 ausgefüllt. Darüber hinaus ist dargelegt, wer für welche Aufgabe im Projekt geplant ist.

Im Kostenplan werden die benötigten Kapazitäten aus dem Ressourcenplan pro Phase ermittelt und in Euro bewertet. Zusätzlich wird das benötigte Budget für externe Dienstleistung, Beratung, Produktionsmittel, Zukauf von Standardkomponenten, Hard- oder Software und Sonstiges ermittelt. Als Basis dient der Ressourcenplan. Im Kostenplan sind am Ende von P1 die geschätzten Kosten (=Soll) für das gesamte Projekt eingetragen.

Auch beim Kostenplan ist sowohl eine Spalte für die Soll- wie auch für die Ist-Werte vorzusehen.

Hinweis: Für die Projekte an der Wilhelm Büchner Hochschule können von der Hochschule keine Kosten übernommen werden.

Ressourcen- und Kostenplan können auch in einem Dokument zusammengefasst werden und müssen über alle Projektphasen aktualisiert werden.

(12) Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen

In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung werden die Betriebskosten des Istzustandes

- entweder den Betriebskosten der Ziellösung zuzüglich Projektkosten
- oder dem zukünftig erwarteten Umsatz oder Gewinn abzüglich Projektkosten gegenübergestellt.

Daraus wird errechnet, wann sie die für das Projekt geplante Investition lohnt.

(13) Changetrackingliste erstellen

In der Changetrackingliste werden nach Abnahme der Ergebnisse zum Meilenstein 1 in den folgenden Phasen alle Änderungen, die Auswirkungen auf Termine, Budget oder Projektinhalt haben, festgehalten.

Eine Änderung ist stets mit der Projektbetreuung abzustimmen. Betrifft eine Änderung den Abgabetermin des Endberichtes oder den Termin der Präsentation, muss zusätzlich das Prüfungsamt informiert werden.

Die Changetrackingliste ist in jeder Projektphase permanent weiterzuführen und muss zu jedem Meilenstein als Dokument erscheinen.

(14) Projektdokumentation planen

Es wird festgelegt, in welchem System und in welcher Struktur die Projektdokumentation abgelegt wird. Auch die Abgabe im DMS der Hochschule muss beschrieben sein. Darüber hinaus sollten Regeln zur Benennung von Dateien usw. festgelegt werden.

(15) Meilenstein 1 (M1)

Sie stimmen mit Ihrer Projektbetreuung einen Termin ab, der zwei bis drei Tage nach Einstellung der finalen Dokumente liegt. Machen Sie dazu bitte mehrere konkrete Terminvorschläge. Sie gehen dann die Checkliste gemeinsam durch. Dabei erhalten Sie Feedback zu den von Ihnen eingereichten Dokumenten und besprechen, welche Dokumente in der nächsten Phase zu liefern sind. Bei einer dreimonatigen Projektdauer sollte der Meilenstein 1 (M1) nach ca. drei bis vier Wochen durchgeführt werden.

Frage	Bemerkungen
(1) Wurde die Projektorganisation festgelegt?	
(2) Ist das Projektziel mit einem Zielkreuz beschrieben?	
(3) Wurde eine Istanalyse durchgeführt?	
(4) Sind die Anforderungen in einem Lastenheft beschrieben?	
(5) Sind die Betriebsprozesse beschrieben?	
(6) Wurde eine Teststrategie beschrieben?	
(7) Wurden die Projektrisiken beschrieben und Maßnahmen definiert?	
(8) Ist die Projektkommunikation beschrieben?	
(9) Wurden die Anforderungen an Datenschutz/ Betriebsgeheimnisse/Arbeitssicherheit berücksichtigt?	
(10) Wurde eine Terminplanung durchgeführt?	
(11) Wurde eine Ressourcen- und Kostenplanung durchgeführt?	
(12) Wurde die Wirtschaftlichkeit des Projekts nachgewiesen?	
(13) Wurde eine Changetrackingliste erstellt?	
(14) Wurde die Projektdokumentation geplant?	

Tabelle 1: Checkliste Meilenstein 1

11.2 Konzeptphase (P2) und Meilenstein 2 (M2)

Folgende Aufgaben sind in der Regel in der Projektphase „Konzept erstellen“ durchzuführen:

- (1) Risikoanalyse fortführen
- (2) Entwicklungsumgebung einrichten
- (3) Beschaffung Hardware/Software
- (4) Qualifizierungskonzept Endanwender erarbeiten
- (5) Pflichtenheft erstellen
- (6) Migrationsplan erstellen
- (7) Betriebskonzept fortführen (Detailkonzept)
- (8) Test- und Abnahmeplan erstellen
- (9) Notfallkonzept erstellen
- (10) Terminplan fortführen
- (11) Ressourcen- und Kostenplan fortführen
- (12) Meilenstein 2 (M2)

Ist das Ergebnis der Projektarbeit ein Konzept, so verschieben sich die Beschaffungsliste, das Qualifizierungskonzept, der Migrationsplan, das detaillierte Betriebskonzept, der Test- und Abnahmeplan sowie das Notfallkonzept in der Regel in die Realisierungsphase (P3). Bitte sprechen Sie dies aber individuell für Ihr Projekt mit Ihrer Projektbetreuung ab.

(1) Risikoanalyse fortführen

Im gesamten Projektverlauf sind die in der Risikoanalyse erkannten Risiken zu beobachten und die definierten Maßnahmen durchzuführen und zu verfolgen.

Zudem müssen neu auftretende Risiken erkannt, analysiert, bewertet und minimiert werden. Diese Punkte sind regelmäßig in den Projektabstimmungen mit der Projektbetreuung zu verfolgen.

Die Risikoanalyse ist unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Konzeptphase für M2 zu aktualisieren.

(2) Entwicklungsumgebung einrichten

Die Infrastruktur für die Aufgabenstellung wird eingerichtet. Dies können beispielsweise die Installation und Konfiguration spezieller Software sein, die Sie für die Umsetzung des Projektes benötigen.

(3) Beschaffung Hardware/Software

Notwendige Beschaffungen werden anhand einer Beschaffungsliste inkl. grober Preisangabe ausgelöst. Von der Hochschule können für die Projekte keine Beschaffungen durchgeführt werden.

(4) Qualifizierungskonzept Endanwender erarbeiten

Es wird ein Qualifizierungskonzept für Endanwender erarbeitet, das folgende Punkte umfassen sollte:

- Rahmenbedingungen spezifizieren
- Spezifizieren der Betroffenen
- Konzept Schulung/Qualifizierung erarbeiten
 - Grobplanung Qualifizierungsbedarf Endanwender
 - Festlegen der Qualifizierungsinhalte (Lerneinheiten)
 - Festlegen Qualifizierungsformat
 -
- Terminplan

(5) Pflichtenheft erstellen

Im Lastenheft wurde aus Sicht des Auftraggebers definiert, **was** für eine Aufgabe gestellt ist und **wofür** sie zu lösen ist, nicht aber wie die Lösung aussieht.

Das Pflichtenheft beschreibt das **Wie**. Es ist die vom Auftragnehmer erstellte Leistungsbeschreibung. Sie muss alle Anforderungen aus dem Pflichtenheft und deren Umsetzungsplanungen enthalten. und der Projektplan, wie die im Lastenheft beschriebenen Anforderungen umgesetzt werden sollen.

Das Pflichtenheft ist in der Praxis die Grundlage für die Beauftragung durch den Auftraggeber. Es werden häufig auch die Begriffe Fachspezifikation, Feinkonzept oder fachliche Spezifikation verwendet.

Nach Beauftragung müssen Abweichungen vom Pflichtenheft in der Changetrackingliste festgehalten werden.

(6) Migrationsplan erstellen

Im Migrationsplan wird der Übergang von der Planungs-, Entwicklungs- oder Prototypumgebung auf die spätere Produktivumgebung beschrieben. Zu berücksichtigen sind in besonderer Weise folgende Aspekte:

- Änderung in Prozessen und Abläufen
- Integration des neuen Systems in bestehende Produktivumgebung mit Übernahme aller relevanten Altdaten
- Einrichten des Steuerungssystems
- Testkonzept mit Feinabstimmung
- Abnahmetest

(7) Betriebskonzept fortführen (Detailkonzept)

Das Betriebskonzept beschreibt detailliert:

- Aufgaben und Funktionen des Produkts/der Dienstleistung (Detailbeschreibung des Produkts/der Dienstleistung, Integration in bestehende Produktivumgebung, Auswirkungen auf den operativen Betrieb, Auswirkungen auf „zuliefernde“ und „nachfolgende“ Abteilungen im Betrieb etc.)
- technische Spezifikationen (Beschreibung von Umgebungsbedingungen, technische Voraussetzungen, Inbetriebnahme, Bedienung und Steuerung, Wartung und Instandhaltung, Ablauf bei Störungen etc.)
- die Rollen und Verantwortlichkeiten
- die Organisationsstruktur
- die Abrechnungsmodalitäten/Weiterverrechnung der Leistung

(8) Test- und Abnahmeplan erstellen

Der Test- und Abnahmeplan beschreibt die organisatorische Planung der Tests:

a) Testumfeld

- Schematische Übersicht des Testumfelds
- Grobe Liste der zu testenden Komponenten und Prozesse
- Liste der Komponenten und Prozesse, die nicht getestet werden
- Liste der Schnittstellen
- Annahmen und Voraussetzungen (Umgebungsbedingungen)
- Testabnahme

b) Teststufen/Testtypen

- Auflistung der Teststufen und Testtypen, die während des Projekts durchgeführt werden.

c) Messinstrumente/Tools/Werkzeuge

- Spezifikation der Messinstrumente, die während des Projekts verwendet werden, und welche Aufgaben dadurch unterstützt werden.

d) Zusätzliche Informationen

- Beschreiben Sie hier, falls relevant, alle zusätzlichen Punkte wie: Annahmen, Einschränkungen, Erfolgsfaktoren, offene Punkte etc.

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nicht um detaillierte Testfälle handelt. Diese werden in Phase 3 erstellt.

(9) Notfallkonzept erstellen

Im Notfallkonzept wird bewertet, wie betriebskritisch das System ist und auf dieser Basis erarbeitet, wie das System abgesichert wird bzw. wie die Verfügbarkeit gewährleistet wird. Zusätzlich wird das Vorgehen festgelegt, wie bei einem Ausfall des Systems zu verfahren ist.

(10) Terminplan fortführen

Der bestehende Terminplan wird geprüft und ggf. angepasst.

(11) Ressourcen- und Kostenplan fortführen

Der bestehende Ressourcenplan wird geprüft und ggf. angepasst. Die Ist-Stunden für P2 werden eingetragen.

Der bestehende Kostenplan wird geprüft und ggf. angepasst.

(12) Meilenstein 2 (M2)

Sie stimmen mit Ihrer Projektbetreuung einen telefonischen Termin 2 – 3 Tage nach Einstellung der finalen Dokumente ab. Bei einer 3-monatigen Projektdauer ist eine Durchführung nach ca. vier bis acht Wochen einzuplanen.

Sie gehen dann die Checkliste (vgl. Tabelle 2) wieder gemeinsam durch.

Frage	Bemerkungen
(1) Wurde die Risikoanalyse angepasst?	
(2) Wurde die Entwicklungs-umgebung eingerichtet?	
(3) Wurden die Messsysteme, Produktivmittel, IT-Komponenten beschafft?	
(4) Wurde ein Qualifizierungskonzept für die Endanwender erarbeitet?	
(5) Wurde das Pflichtenheft erstellt?	
(6) Wurde ein Migrationsplan erstellt?	
(7) Wurde das Betriebskonzept fortgeführt?	
(8) Wurde ein Test- und Abnahmeplan erstellt?	
(9) Wurde ein Notfallkonzept erstellt?	
(10) Wurde der Terminplan überarbeitet?	
(11) Wurde der Ressourcen und Kostenplan überarbeitet und die Ist-Stunden/Ist-Kosten eingetragen?	
Wurden Änderungen in die Changetrackingliste festgehalten?	

Tabelle 2: Checkliste Meilenstein 2

11.3 Realisierungsphase (P3) und Meilenstein 3 (M3)

Folgende Aufgaben sind in der Regel in der Projektphase „Realisierungsphase“ durchzuführen:

- (1) Qualifizierungskonzept detaillieren und Qualifizierungsunterlagen erstellen
- (2) ggf. Testplan detaillieren
- (3) Testfälle, Testszenarien erstellen
- (4) Realisierung, Customizing
- (5) Tests durchführen
- (6) ggf. Migrationsplan detaillieren
- (7) Testreport erstellen
- (8) Meilenstein 3 (M3)

Ist das Ergebnis der Projektarbeit ein Konzept, so sind in der Regel die folgenden Punkte in der Realisierung enthalten: Betriebskonzept, ggf. Wirtschaftlichkeitsanalyse, Beschaffung Hard/Software, Migrationsplan, Test- und Abnahmeplan, Notfallkonzept, Qualifizierungskonzept und ggf. auch schon Qualifizierungsunterlagen.

Das eigentliche Produkt der Projektarbeit ist das detaillierte Konzept. Dieses sollte dann auch in elektronischer Form am Ende von P3 mit eingereicht werden. Dieses Konzept ersetzt allerdings nicht den Endbericht. In dem Konzept sind die verschiedenen Aspekte sehr detailliert dargestellt. Hierzu gehören z. B. auch Schaltpläne, genaue Beschreibung der benötigten Geräte, Marktanalysen bzgl. der benötigten Geräte usw. Dieses Dokument ist von daher in der Regel vom Umfang her größer als der Endbericht. Hier sind Sie auch nicht an eine vorgegebene Seitenzahl gebunden.

Je nach Art des Konzeptes kann die komplette Phase 3 ggf. entfallen. In diesem Falle erstellen Sie das Konzept bereits in Phase 2. Bitte besprechen Sie dies für Ihr individuelles Projekt mit Ihrer Projektbetreuung.

(1) Qualifizierungskonzept Endanwender detaillieren und Unterlagen erstellen

Das bereits erstellte Qualifizierungskonzept wird detailliert ausgearbeitet und beschrieben. Die für die Qualifizierung erforderlichen Unterlagen werden erstellt.

(2) Testplan detaillieren

Der bereits erstellte Testplan wird detailliert ausgearbeitet und beschrieben. Er ist ein zentrales Dokument, das eine detaillierte Beschreibung/Vorgehensweise der einzelnen Testphasen beinhaltet:

- Testplanung
- Testausführung
- Testabschluss

Der Testplan wird u. a. in den folgenden Bereichen erweitert:

- Testmanagement
(Testteamorganisation, Testrisikobewertung, Testbudgetplanung, Terminplan, Testinfrastruktur)
- Regeln zur Testdurchführung
(Dokumentationsregeln, Testabnahmekriterien, andere Testregeln)

(3) Testfälle, Testszenarien erstellen

Ausgehend vom Testplan werden einzelne Testfälle/-szenarien zusammengestellt. Dabei wird Folgendes beschrieben:

- Genaue Beschreibung des Testszenarios,
- erwartetes Ergebnis,
- erhaltenes Ergebnis,
- Bewertung (ok/nok).

(4) Realisierung, Customizing

Hier findet die eigentliche Realisierung der Lösung statt.

(5) Tests durchführen

Hier werden alle im Testplan vorgesehenen Tests durchgeführt und dokumentiert. Die Resultate werden systematisch gesammelt und ausgewertet, Fehler werden dokumentiert.

(6) Migrationsplan detaillieren

Der bereits erstellte Migrationsplan wird falls nötig weiter detailliert.

(7) Testreport erstellen

Aus den bisher durchgeführten Tests wird ein Testreport (aus Gesamtsicht) als Basis für die Abnahme des Projektes erstellt:

(8) Meilenstein 3 (M3)

Die Durchführung erfolgt analog zu M1 und M2 und findet nach individuellem Projektplan statt.

Sie gehen dann die Checkliste (vgl. Tabelle 3) wieder gemeinsam durch.

Frage	Bemerkungen
(1a) Wurde das Qualifizierungskonzept für Endanwender detailliert?	
(1b) Wurden die Qualifizierungsunterlagen erstellt?	
(2) Wurde der Testplan detailliert?	
(3) Wurden Testfälle und Testszenarien erstellt?	
(4) Wurden die Realisierung und das Customizing durchgeführt?	
(5) Wurden die Tests durchgeführt?	
(6) Wurde der Migrationsplan detailliert?	
(7) Wurden die Testreports erstellt?	
Wurde der Ressourcen und Kostenplan überarbeitet und die Ist-Stunden/Ist-Kosten eingetragen?	
Wurden Änderungen in die Changetrackingliste eingetragen?	

Tabelle 3: Checkliste Meilenstein 3

11.4 Produktionsvorbereitung (P4) und Meilenstein 4 (M4)

Eine Produktionsvorbereitung ist in der relativ kurzen Zeit des Hochschulprojektes meist nicht zu erreichen. P4 und M4 entfällt in dem Fall dann komplett. Ebenso entfällt P4, wenn Sie ein detailliertes Konzept ausarbeiten. Sprechen Sie dies aber bitte stets mit Ihrer Projektbetreuung ab.

Sollten Sie die „Produktionsvorbereitung“ im Rahmen des Projektes durchführen, so sind hierfür die folgenden Aufgaben zu erledigen:

- (1) Produktivumgebung einrichten
- (2) Endanwendertraining durchführen
- (3) Migrationsplan umsetzen
- (4) Systemtest, Performancetest durchführen
- (5) Abnahme Produktivsystem
- (6) Meilenstein 4 (M4)

(1) Produktivumgebung einrichten

Installation und Einrichtung des späteren Produktivsystems wird durchgeführt.

(2) Endanwendertraining durchführen

Die Qualifizierungsmaßnahmen der Endanwender werden durchgeführt.

(3) Migrationsplan umsetzen

Es findet die Migration des Prototyps auf das Produktivsystem statt.

(4) Systemtest, Performancetest durchführen

Es wird ein Test der technischen Systeme in Bezug auf das Gesamtverhalten unter Berücksichtigung eines spezifischen Belastungsprofils (aufzunehmende Mengen, Qualität der Ausgangsprodukte, produzierte Stückzahlen pro Zeiteinheit etc.) durchgeführt und dokumentiert.

(5) Abnahme Produktivsystem

Die Abnahme erfolgt aus Kundensicht (in Person der Projektbetreuung). Diese findet zusammen mit der Bewertung zum Meilenstein M4 durch die Projektbetreuung statt.

(6) Meilenstein 4 (M4)

Der Ablauf bei M4 verläuft analog zu den vorherigen Meilensteinen. Die Durchführung findet nach individuellem Projektplan statt.

Sie gehen dann die Checkliste (vgl. Tabelle 5) wieder gemeinsam durch.

Frage	Bemerkungen
(1) Wurde die Produktivumgebung eingerichtet?	
(2) Wurde das Endanwendertraining durchgeführt?	
(3) Wurde der Migrationsplan umgesetzt?	
(4) Wurden die System- und Performancetests durchgeführt?	
(5) Wurde das Produktivsystem abgenommen?	
Wurde der Ressourcen und Kostenplan überarbeitet und die Ist-Stunden/Ist-Kosten eingetragen?	
Wurden Änderungen in die Changetrackingliste eingetragen?	

Tabelle 4: Checkliste Meilenstein 4

11.5 Abschlussphase (P5) und Meilenstein 5 (M5)

In der Abschlussphase sind der Endbericht zu erstellen und Ressourcen-, Kostenpläne und Changetrackingliste zu überarbeiten.

(7) Endbericht erstellen

Sie sollten Ihre Arbeit auf zwei verschiedenen Ebenen betrachten: zum einen beschreiben Sie, was Sie gemacht haben (umgesetzte Lösung), zum anderen beschreiben Sie, wie Sie vorgegangen sind (Projektablauf).

Gegenstand des Endberichts sind im Einzelnen:

- **Die Dokumentation der umgesetzten Lösung (Umfang ca. 50%)** mit dem Ziel, der Betreuung das Ergebnis des erfolgreich durchgeführten Projekts bzgl. Qualität, Kosten, Nutzen und Terminen unter folgenden Aspekten deutlich zu machen.
 - Ziel des Projekts
 - Erarbeitung des Lösungsweges: Benchmarking, Abgrenzung Ihres Vorgehens und der Wahl der Mittel von alternativen Lösungsmöglichkeiten, Begründung Ihres Ansatzes
 - Präsentation der erarbeiteten Lösung
 - Zeitplan Soll/Ist
 - Kosten- und Ressourcenplan Soll/Ist
 - Migration zum Produktivbetrieb
 - Nutzen für die auftraggebende Person/Organisation
 - Weiteres Vorgehen
- **Die Dokumentation des Projektablaufs (Umfang ca. 50%)** mit dem Ziel, die gemachten Erfahrungen im Bereich der Teamarbeit im Projekt unter folgenden Gesichtspunkten darzustellen:
 - Wie war die Teambildung für das Projekt?
 - Wie fand die Rollenverteilung statt?
 - Darstellung und Bewertung der Zusammenarbeit im Projektteam
 - Darstellung und Bewertung der Kommunikation im Projekt
 - Darstellung und Bewertung der aufgetretenen Probleme bzgl. Teamarbeit und Kommunikation; Lösung dieser Probleme
 - Wie empfand der Projektleiter das Projektteam? (Einschätzung der Zusammenarbeit)?
 - Wie empfand das Projektteam den Projektleiter (Einschätzung der Zusammenarbeit)?
 - Was würden wir beim nächsten Projekt anders machen und warum?

Zum Endbericht vergleiche auch Kapitel 7

Das Deckblatt des Endberichts muss folgende Informationen enthalten (Muster siehe Anhang A1):

- Thema der Projektarbeit, gegebenenfalls Untertitel
- Teamname
- Teammitglieder mit Vor- und Nachnamen, Matrikel Nr.
- Name des Betreuers, der Betreuerin
- Datum der Abgabe

Verwendung von KI-Instrumenten

Die Verwendung von KI-Instrumenten bei der Bearbeitung von Projektberichten ist grundsätzlich nicht verboten. Allerdings müssen alle mithilfe von KI erstellte Passagen eindeutig als solche gekennzeichnet werden. Die verwendeten KI-Instrumente und ihre Anwendung (etwa: verwendete Prompts) sind in der Liste der Referenzen oder Hilfsmittel aufzuführen. Die Prüferinnen und Prüfer der Wilhelm Büchner Hochschule sind im Rahmen der Plagiatsprüfung berechtigt, dies zu kontrollieren. Ein Verstoß gegen diese Regelung wird als Täuschungsversuch gewertet und führt zur Bewertung der Arbeit mit 5,0 (nicht bestanden).

(8) Meilenstein M5

Feedback zum Endbericht gibt es im Anschluss an die Projektpräsentation. Von daher entfällt hier das Telefonat zwischen Projektleitung und Projektbetreuung.

Die folgenden Punkte der Checkliste (vgl. Tabelle 5) sind für Meilenstein 5 relevant

Frage	Bemerkungen
Wurde der Endbericht abgegeben?	
Wurde der Ressourcen und Kostenplan überarbeitet und die Ist-Stunden/Ist-Kosten eingetragen?	
Wurden Änderungen in die Changetrackingliste eingetragen?	

Tabelle 5: Checkliste Meilenstein 5

12. Meilensteine (Mx) und Qualitätsbewertung

Jede Phase schließt mit einem Meilenstein ab und es erfolgt eine Qualitätsbewertung durch die Projektbetreuung. Die Meilensteine wurden bereits in Kapitel 11 inhaltlich beschrieben. In diesem Kapitel werden übergreifend Ziele und Ablauf dargestellt.

12.1 Ziele der Qualitätsbewertung

Am Ende einer jeden Projektphase werden die zu erstellenden Dokumente geprüft und bewertet:

- M1: Bewertung der Projektplanungsphase (Inhalt und Ablauf)
- M2: Bewertung des Projektkonzeptphase (Inhalt und Ablauf)
- M3: Bewertung der Realisierungsphase (Inhalt und Ablauf)
- M4: Bewertung der Produktionsvorbereitung (Inhalt und Ablauf)
- M5: Bewertung des Projektabschlusses, insb. des Endberichts

12.2 Ablauf der Qualitätsbewertung an den Meilensteinen

Das Projektteam hat alle erforderlichen Unterlagen für die Meilensteine im Online-Campus spätestens zwei Tage vor dem Meilensteintermin in einem separaten Ordner für den Meilenstein abgelegt (ausschließlich finalen Dokumente). Bitte die Projektbetreuung informieren, wenn alle Dokumente im finalen Ordner hinterlegt sind.

Zum Termin des Meilensteins sichtet die Projektbetreuung die Unterlagen und beurteilt die in der Meilensteincheckliste genannten Punkte. Die ausgefüllte Meilenstein-Checkliste (Beschreibung siehe Kapitel 11) wird am Tag des Meilensteins telefonisch zwischen Projektbetreuung und Projektleiter durchgesprochen. Dabei sind folgende Fälle denkbar:

- Wird der Mx bestanden (alle Punkte der Checkliste erfüllt = mit ja beantwortet), erhält das Projektteam die Freigabe für die nächste Projektphase.
- Wird der Mx mit Einschränkung bestanden (mindestens ein Punkt der Checkliste nicht erfüllt = mit nein beantwortet), bekommt das Projektteam einen Termin für die Abarbeitung der offenen Aufgaben und die Freigabe für die nächste Projektstufe.
- Wird der Mx nicht bestanden (mehr als ein Punkt der Checkliste nicht erfüllt = mehr als ein Nein), so wird eine Nacharbeitszeit und ein weiterer Meilenstein-Termin vereinbart. Das Projektteam erhält erst dann die Freigabe für die nächste Projektstufe, wenn die Mx2 bestanden wurde.

12.3 Termine der Meilensteine

Die Meilensteintermine werden in der 1. Projektphase, der Planungsphase (P1), vom Projektteam festgelegt. **Die Termine aller Meilensteine müssen eine Woche nach Projektstart formlos per E-mail an die Projektbetreuung geschickt werden.** Der Termin für die Abgabe des Endberichtes (M5) wird bereits beim Projektstart festgelegt. Bei der Planung ist zu beachten, dass keine Meilensteintermine zusammengelegt werden und die Projektphasen sich nicht überlappen dürfen.

Sollte es im Laufe des Projekts zeitliche Verzögerungen geben, so ist dies mit der Projektbetreuung abzustimmen, im Terminplan anzupassen und in die Changetrackingliste einzutragen.

13. Das Wichtigste zur Projektarbeit zusammengefasst

Voraussetzung:

- Beherrschung der fachlichen Inhalte der Module aus den vorausgegangenen Semestern

Projektthema

- Eigene Themenvorschläge können bis zum Anmeldeschluss an das Prüfungsamt gesendet oder zum Projektstart mitgebracht werden.
- Endgültige Themenfindung in der Veranstaltung „Projektstart“

Veranstaltung „Projektstart“

- Obligatorische Veranstaltung, Anmeldung über Online-Campus
- Teambildung, Rollenverteilung (Projektleitung, Projektadministration, weitere Projektteammitglieder)
- Themenbesprechung mit der Projektbetreuung (Hochschule)
- Projektteam kennenlernen und erste Vereinbarungen treffen
- Anmeldung über den Online-Campus

Bewertungen zu den Meilensteinen (Mx) (Dokumentation im Online-Campus)

- In jeder Projektphase sind bestimmte Dokumente anzufertigen, die ein systematisches Bearbeiten des Projekts dokumentieren (siehe Kapitel 11)
- Termine aller Meilensteine müssen eine Woche nach Projektstart an die Projektbetreuung geschickt werden

Kommunikation und Abgabe Endbericht

- Die Projektleitung ist Bindeglied zwischen Betreuung, Hochschule und der Projektgruppe. Alle Fragen und Probleme sind über sie zu stellen. Die Projektleitung kommuniziert die Antworten dann an die Gruppe. Kann die Projektleitung dies nicht im Einzelfall nicht leisten, kann dies auch die Projektadministration übernehmen.
- Der Endbericht ist Teil der Abschlussphase P5 und des Meilensteins M5
⇒ Termin für Abgabe wird schon beim Projektstart festgelegt
- Abgabe durch die Projektleitung im pdf-Format per E-Mail über den Online-Campus an
- "Projektarbeit, Wilhelm Büchner Hochschule" 30014320@mailwb-online-campus.de
- und an die Projektbetreuung

Projektpräsentation

- Obligatorische Veranstaltung
- Anmeldung über den Online-Campus, alle Projektteammitglieder melden sich eigenständig zum vereinbarten Termin an.

A.1 Muster Deckblatt Endbericht

Wilhelm Büchner Hochschule
University of Applied Sciences
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt



Endbericht Projektarbeit

Thema der Arbeit

Untertitel der Arbeit

Teamname:

Teilnehmer:

Name, Vorname	Matrikelnummer

Betreut durch: Titel Vorname Name (Hochschulbetreuung)

Datum der Abgabe

Veränderungsdokumentation:

Datum	Veränderung
23.05.2023	Passus zur Nutzung von KI-Instrumenten eingefügt; kleinere Anpassungen
25.7.2023	Neues Logo
7.12.2024	Hinweis Voraussetzung, Dateiname